

Consumo de energía primaria en España (1860–2023)

Metodología y descripción del dataset

Beatriz Muñoz-Delgado

Universidad de Valencia

María del Mar Rubio-Varas

Universidad Pública de Navarra

jinfama@ugr.es

Versión 1.0 — Febrero 2026

Índice general

1	Introducción	3
2	Metodología	3
2.1	Fuente principal	3
2.2	Energía orgánica tradicional	3
2.3	Energía moderna	4
2.4	Variables derivadas	4
3	Descripción del dataset	4
4	Limitaciones	5
	Referencias	6

1 Introducción

La reconstrucción del consumo de energía primaria es fundamental para comprender la trayectoria ambiental de cualquier economía. La energía constituye el motor del metabolismo socioeconómico y su análisis permite identificar las transiciones energéticas que, en el caso de España, han transformado profundamente tanto la estructura productiva como la relación del país con su entorno natural desde mediados del siglo XIX.

La serie que se presenta abarca el período 1860–2023 y fue elaborada por Muñoz-Delgado y Rubio-Varas (2024) en el marco del proyecto CAHE (Contabilidad Ambiental Histórica de España). Se trata de una serie anual continua del consumo total de energía primaria, desagregado en siete fuentes que cubren tanto las energías orgánicas tradicionales como las fuentes modernas. Esta desagregación permite rastrear las sucesivas transiciones energéticas experimentadas por España: desde una economía basada casi exclusivamente en biomasa (alimentos, forraje, leña) hasta la dependencia de los combustibles fósiles y la reciente incorporación de fuentes renovables.

Los antecedentes más relevantes para esta serie son los trabajos de Kander, Malanima y Warde (2013) para el conjunto de Europa, así como las estimaciones previas de Rubio (2005), Carpintero (2005) y Cussó, Garrabou y Tello (2006) para España. La serie actual actualiza y extiende estos trabajos, incorporando las estimaciones más recientes y unificando las distintas fuentes energéticas en un marco contable coherente.

2 Metodología

2.1 Fuente principal

Los datos proceden de la compilación realizada por Muñoz-Delgado y Rubio-Varas (2024), que integra múltiples fuentes primarias y secundarias en una serie anual continua desde 1860. El indicador mide el consumo de energía primaria de España, expresado en toneladas equivalente de petróleo (tep), e incluye tanto las fuentes de energía orgánica tradicional como las fuentes modernas.

2.2 Energía orgánica tradicional

Para el período anterior a 1900, las estimaciones de alimentos y forraje se basan en Cussó, Garrabou y Tello (2006), que reconstruyeron la dieta alimentaria y los requerimientos del ganado a partir de censos ganaderos y datos agronómicos. Las series de leña proceden de Infante-Amate e Iriarte-Goñi (2017), que compilaron la producción, consumo y stocks de bioenergía en España entre 1860 y 2010.

Entre 1900 y 1960, la fuente principal son los Anuarios de Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura para la producción agrícola y ganadera, complementados con las estadísticas forestales para leña. A partir de 1960, se utilizan los datos de FAOSTAT, los balances alimentarios de la FAO y las estadísticas del MAPAMA.

2.3 Energía moderna

La reconstrucción del consumo de combustibles fósiles se apoya en la *Estadística Minera de España* (disponible desde 1861) para la producción nacional de carbón, complementada con las estadísticas de comercio exterior para las importaciones. Para el período 1935–1960, se utilizan las estadísticas energéticas del INE y del Ministerio de Industria, así como las series de Sudrià (1987), especialmente relevantes para el período de la Guerra Civil y la autarquía.

A partir de 1960, los balances energéticos del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y los datos de la Agencia Internacional de la Energía constituyen las fuentes principales. La generación eléctrica se documenta con datos de Red Eléctrica de España.

La energía hidráulica y eólica se estima, para el siglo XIX, a partir del número de molinos registrados en censos industriales y catastros. Desde principios del siglo XX, se dispone de estadísticas de producción hidroeléctrica.

2.4 Variables derivadas

Los datos originales se expresan en millones de toneladas equivalente de petróleo (Mtep) y se convierten a tep. El total anual es la suma de todas las fuentes. La población procede de la base de datos Maddison (Bolt y Van Zanden, 2020) y el PIB se expresa en dólares internacionales de 2011 de la misma fuente.

3 Descripción del dataset

El dataset contiene una observación por año, fuente energética y variable. Cubre el período 1860–2023.

La serie desagrega el consumo en las siguientes fuentes: alimentos y forraje (energía contenida en alimentos para consumo humano y forraje para alimentación animal), leña (consumo de biomasa forestal para usos energéticos), hidráulica y eólica (energía mecánica de molinos de agua y viento, centrales hidroeléctricas y parques eólicos), carbón (consumo de hulla, antracita, lignito y derivados), petróleo (consumo de crudo y derivados), gas (consumo de gas natural y manufacturado) y electricidad (generación eléctrica neta de origen nuclear, solar y otras fuentes).

Además del valor absoluto (tep), el dataset incluye cuatro variables derivadas: el consumo per cápita (tep dividido entre la población), la intensidad energética (kilogramos por mil dólares de 2011, solo para el total), el índice temporal (1860 = 1) y el porcentaje de cada fuente sobre el total anual.

Campo	Descripción
year	Año (1860–2023)
indicador	“Energía”
tipo	Fuente energética o “Total”
variable	Absoluto, Per cápita, Intensidad, Índice o Porcentaje
valor	Valor numérico
unidad	Unidad de medida correspondiente

4 Limitaciones

Las estimaciones de energía orgánica tradicional para el período anterior a 1900 dependen de reconstrucciones indirectas y están sujetas a mayor incertidumbre que las fuentes modernas. La conversión a una unidad común (tep) implica factores que pueden variar según la calidad del combustible y el período histórico. Los datos de 2023 para población y PIB son estimaciones provisionales. En general, la incertidumbre aumenta conforme se retrocede en el tiempo.

Cita recomendada

Muñoz-Delgado, B., Rubio-Varas, M. (2024). “Transiciones energéticas en España (1860–2020)”, en Iriarte-Goñi, I., Infante-Amate, J. (Coords.), *Impactos ambientales del crecimiento económico en España: una perspectiva histórica*. Prensas de la Universidad de Zaragoza.

Referencias

- Carpintero, O. (2005). *El metabolismo de la economía española: recursos naturales y huella ecológica (1955–2000)*. Fundación César Manrique, Lanzarote.
- Cussó, X., Garrabou, R., Tello, E. (2006). Social metabolism in an agrarian region of Catalonia (Spain) in 1860–1870: flows, energy balance and land use. *Ecological Economics*, 58(1), 49–65.
- Infante-Amate, J., Iriarte-Goñi, I. (2017). Las bioenergías en España. Una serie de producción, consumo y stocks entre 1860 y 2010. *Sociedad Española de Historia Agraria-Documentos de Trabajo*, DT-SEHA 1702.
- Kander, A., Malanima, P., Warde, P. (2013). *Power to the People: Energy in Europe over the Last Five Centuries*. Princeton University Press.
- Muñoz-Delgado, B., Rubio-Varas, M. (2024). Transiciones energéticas en España (1860–2020). En Iriarte-Goñi, I., Infante-Amate, J. (Coords.), *Impactos ambientales del crecimiento económico en España: una perspectiva histórica*. Prensas de la Universidad de Zaragoza.
- Rubio, M. (2005). Economía, energía y CO₂: España 1850–2000. *Cuadernos económicos de ICE*, 70, 51–71.
- Sudrià, C. (1987). Un factor determinante: la energía. En Nadal, J., Carreras, A., Sudrià, C. (Coords.), *La economía española en el siglo XX: una perspectiva histórica*. Ariel, Barcelona.